

重庆大学物理实验——原始实验数据记录

(不够请自行加页)

实验时间: 2025 年 10 月 28 日

电气工程 学院 2024 级电气工程及其自动化专业 05 班 姓名 史润 学号 20241220

实验名称 应变片传感器及其应用

实验仪器与条件:

仪器名称	量程	最小量	估读误差	仪器误差	零位误差
万用表 (V)	0~2	0.001	0.001		
砝码 (g)	20				

实验现象及数据记录 (表格自拟):

砝码 (g)	0	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200
单臂 $U(V)$	0	0.022	0.042	0.065	0.083	0.103	0.121	0.140	0.161	0.182	0.200
全桥 $U(V)$	0	0.089	0.160	0.260	0.332	0.410	0.484	0.557	0.650	0.730	0.806

表1: 单臂-全桥电路记录表格 (增益最大)

$$\Delta m = m_0 - m$$

砝码 $m_0(g)$	0	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200
$m(g)$	0	22	42	65	83	103	121	140	161	182	200
电压读数等效的质量 $\Delta m(g)$	0	-2	-2	-5	-3	-3	-1	0	-1	-2	0

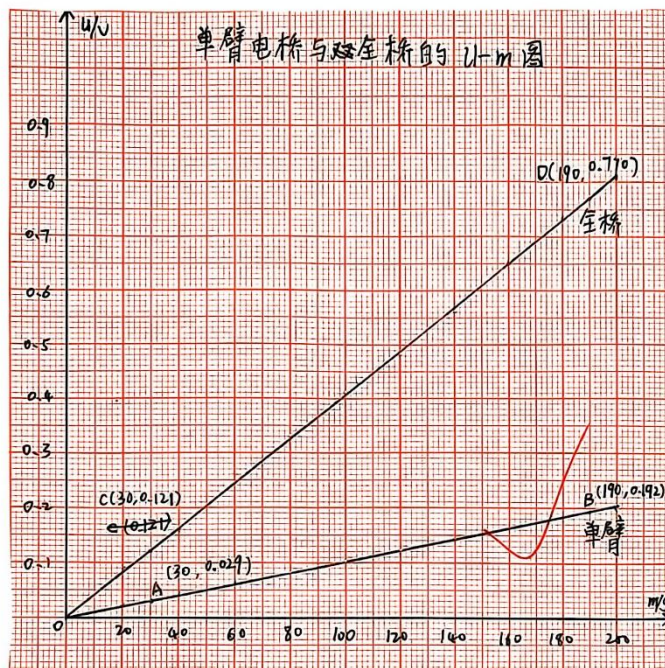
表2: 电子秤数据记录表格 (校正全桥后称量一满量程 200g)

手机-自制秤 (g) 手机-标准秤 (g)
193 182

表3: 测量手机质量

指导教师: 史 10.28

数据处理:



1. 灵敏度

$$\text{单臂 } k_1 = \frac{U_B - U_A}{m_B - m_A} = \frac{0.192 - 0.029}{190 - 30} \text{ V/g} = 1.0189 \times 10^{-3} \text{ V/g}$$

$$\text{全桥 } k_2 = \frac{U_D - U_C}{m_D - m_C} = \frac{0.770 - 0.121}{190 - 30} \text{ V/g} = 4.056 \times 10^{-3} \text{ V/g}$$

$k_2 \approx 4k_1$ 说明全桥的灵敏度约为单臂电桥的4倍

2. 手机质量的百分误差 $E_r = \frac{|\bar{x} - x_k|}{x_k} \times 100\% = \frac{193 - 182}{182} \times 100\% = 6.04\%$

电子秤非线性误差: $\delta = \frac{\Delta_{\max}}{\text{满量程}} \times 100\% = \frac{-5}{200} \times 100\% = -2.5\%$

评估与反思:

本实验的 3 个 重点知识

1. 应变电阻效应: 应变片基于导体/半导体的机械形变导致电阻变化的原理工作, 理解电阻相对变化率与应变量的关系, 以及金属丝和半导体应变片灵敏度差异的物理本质

2. 直流非平衡电桥原理及桥型比较: 掌握^{单臂}电桥、差动半桥、差动全桥的电路结构与输出推导, 分析不同桥型的灵敏度和非线性误差规律

3. 应变片传感器的应用设计: 理解如何将应变信号通过电桥和差动放大器转化为可测量的电压信号, 进而实现电子秤等的测量, 掌握从传感器到测量系统的信号链逻辑。

误差分析

1. 应变片的灵敏度较低, 在相同的应变下可能会输出不同的电阻变化量, 导致结果出现误差

2. 应变片在长时间承受载荷或经历多次加载卸载循环后, 可能出现蠕变(在恒定应力作用下, 应变片电阻随时间变化)和滞后(在加载和卸载过程中, 应变片的电阻变化与应力变化之间存在一定的差值)现象, 导致实验结果出现误差

3. 若电桥的桥臂电阻不完全相等, 或连接时存在接触电阻, 则会影响到实验测量的准确性

4. 环境温度的变化会导致应变片出现热胀冷缩形变, 影响应变片所测出的应变值, 影响测量精度

姑 11.4